

Ime in priimek:

REŠITVE

ID ali vpisna številka:

1. (a) Ali je sklep

$$\neg t \wedge \neg r \Rightarrow \neg p, \quad q \Rightarrow t \vee s, \quad s \Rightarrow \neg r \models p \wedge q \Rightarrow t$$

pravičen? Če je pravičen, zapiši dokaz z uporabo pravil sklepanja, če ni pravičen, poišči protiprimer.

(b) Ali je sklep

$$p \Rightarrow t \vee r, \quad q \Rightarrow t \vee s, \quad \neg s \Rightarrow r \models p \wedge q \Rightarrow t$$

pravičen? Če je pravičen, zapiši dokaz z uporabo pravil sklepanja, če ni pravičen, poišči protiprimer.

 (a) 1. $\neg t \wedge \neg r \Rightarrow \neg p$

 2. $q \Rightarrow t \vee s$

 3. $s \Rightarrow \neg r$

$$\models p \wedge q \Rightarrow t$$

$$\neg(p \wedge q \Rightarrow t) \sim \\ \sim \neg(\neg(p \wedge q) \vee t) \sim \\ \sim p \wedge q \wedge \neg t$$

4.1	$p \wedge q \wedge \neg t$	RA
4.2	p	} $P_0(4.1)$
4.3	q	
4.4	$\neg t$	
4.5	$t \vee s$	MP(4.3, 2)
4.6	s	DS(4.5, 4.4)
4.7	$\neg r$	MP(4.6, 3)
4.8	$\neg t \wedge \neg r$	Zd(4.4, 4.7)
4.9	$\neg p$	MP(4.8, 1)
4.10	$p \wedge \neg p \sim 0$	Zd(4.2, 4.9)
4.	$p \wedge q \Rightarrow t$	

$$(b) \quad p \Rightarrow t \vee r, \quad q \Rightarrow t \vee s, \quad \neg s \Rightarrow r \models p \wedge q \Rightarrow t$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{0} \end{array}$$

Protiprimer:

$$\begin{array}{l} p \sim 1 \\ q \sim 1 \\ r \sim 1 \\ s \sim 1 \\ t \sim 0 \end{array}$$

2. Za štafetno tekmovanje mora športni klub sestaviti ekipo 4 tekačev, ki bodo tekli v določenem vrstnem redu (en za drugim). Na voljo je 12 različnih tekačev, od tega 7 moških in 5 žensk. Vsak tekač ima svojo edinstveno številko (od 1 do 12) in lahko teče največ enkrat.

- (a) Koliko različnih štafetnih postav je možnih, če so prvi trije tekači enakega spola?
- (b) Koliko različnih štafetnih postav je možnih, če morata biti prvi in zadnji tekač različnega spola?
- (c) Koliko različnih postav je možnih, če morajo biti tekači razporejeni po svojih številkah v strogo naraščajočem vrstnem redu?

$$(a) \frac{7}{M} \cdot \frac{6}{M} \cdot \frac{5}{M} \cdot \frac{4}{M} + \frac{7}{M} \cdot \frac{6}{M} \cdot \frac{5}{M} \cdot \frac{5}{Z} + \frac{5}{Z} \cdot \frac{4}{Z} \cdot \frac{3}{Z} \cdot \frac{2}{Z} + \frac{5}{Z} \cdot \frac{4}{Z} \cdot \frac{3}{Z} \cdot \frac{7}{M} = 2430$$

$$(b) \frac{7}{M} \cdot \frac{6}{M} \cdot \frac{5}{M} \cdot \frac{5}{Z} + \frac{7}{M} \cdot \frac{4}{Z} \cdot \frac{3}{Z} \cdot \frac{5}{Z} + \frac{7}{M} \cdot \frac{6}{M} \cdot \frac{4}{Z} \cdot \frac{5}{Z} + \frac{7}{M} \cdot \frac{4}{Z} \cdot \frac{6}{M} \cdot \frac{5}{Z} = 3150$$

$$\# = 3150 \cdot 2 = 6300$$

$$(c) \binom{12}{4} = 495$$

3. Na množici $\mathbb{N}$ je definirana relacija R kot:

$$x R y \iff 8|(2x + 6y).$$

Dokaži, da je relacija R ekvivalenčna. Vse odgovore utemelji.

Določi še ekvivalenčne razrede relacije R .

refleksivnost: $\forall x \in \mathbb{N}: x R x$
 $8|(2x+6x)$
 $8|8x \checkmark$

simetričnost: $\forall x, y \in \mathbb{N}: x R y \Rightarrow y R x$
 $2x+6y=8k \Rightarrow 2y+6x=8l$
 $k \in \mathbb{Z} \quad l \in \mathbb{Z}$
 $2x+6y=8k \quad + \quad 2y+6x$
 $8x+8y=8k+2y+6x$
 $2y+6x=8(x+y-k)$
 $\quad \quad \quad \underbrace{\quad}_{l \in \mathbb{Z}} \quad \checkmark$

transitivnost: $\forall x, y, z \in \mathbb{N}: x R y \wedge y R z \Rightarrow x R z$
 $2x+6y=8k \wedge 2y+6z=8l \Rightarrow 2x+6z=8r$
 $k \in \mathbb{Z} \quad l \in \mathbb{Z} \quad r \in \mathbb{Z}$

$$\oplus \quad 2x+6y+2y+6z=8k+8l$$
$$2x+6z=8(k+l-y)$$
$$\quad \quad \quad \underbrace{\quad}_{r \in \mathbb{Z}}$$

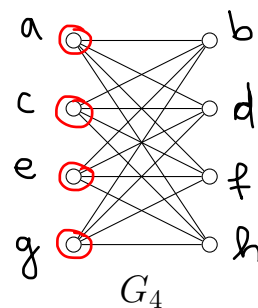
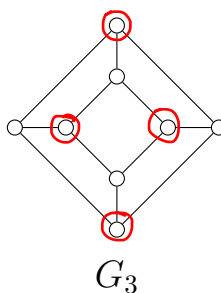
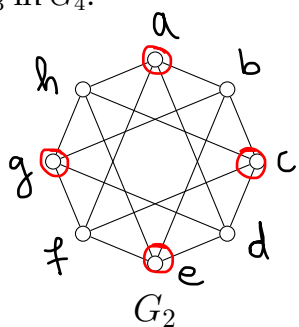
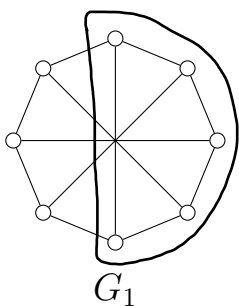
$$[1] = \{1, 5, 9, 13, \dots\} = \{y \in \mathbb{N}; y \equiv 1 \pmod{4}\}$$

$$[2] = \{2, 6, 10, 14, \dots\} = \{y \in \mathbb{N}; y \equiv 2 \pmod{4}\}$$

$$[3] = \{3, 7, 11, 15, \dots\} = \{y \in \mathbb{N}; y \equiv 3 \pmod{4}\}$$

$$[4] = \{4, 8, 12, 16, \dots\} = \{y \in \mathbb{N}; y \equiv 0 \pmod{4}\}$$

4. Dani so grafi G_1, G_2, G_3 in G_4 .



- (a) Določi zaporedje stopenj vozlišč za vsakega od grafov.
 (b) Kateri od zgornjih grafov so dvodelni? Vsak odgovor utemelji.
 (c) Kateri pari danih grafov so izomorfni in kateri niso? Vsak odgovor utemelji.

(a) G_1, G_3 : $3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3$
 G_2, G_4 : $4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4$

(b) G_1 : ni dvodelen, vsebuje lihi cikel (glej sliko)
 G_2, G_3, G_4 : so dvodelni, glej oznake na sliki

(c) G_1, G_3 nista izomorfna G_2, G_4 , saj imajo različno zaporedje stopenj

G_1 in G_3 nista izomorfna, saj G_1 ni dvodelen, G_3 pa je
 G_2 in G_4 sta izomorfna, glej oznake na slikah